



MusiCam

Tu sala de clases de música en línea — con el sonido real del instrumento, cámara extra desde el celular y herramientas de músico.

Guía del profesor · v3 · musicam-update.vercel.app

Creado por Rodrigo Pérez de Castro y Sebastián Suárez

1. ¿Qué hace especial a MusiCam?

Las apps de videollamada comunes **destruyen el sonido del instrumento**: activan supresión de ruido y cancelación de eco, y el resultado es un audio plano y con cortes. MusiCam transmite el audio **crudo** (Opus estéreo de alta calidad), así tu guitarra, piano o voz se escuchan tal cual son.

Además trae todo lo que un profesor necesita en la misma pantalla: segunda cámara desde el celular, afinador, metrónomo, caja de acordes, chat y grabación de la clase.

Recomendación clave: usa **audífonos**. Como no hay cancelación de eco (a propósito, para no dañar el sonido), los audífonos evitan que se produzca eco entre el micrófono y los parlantes.

2. Para el profesor: crear una clase

- 1 Entra a **musicam-update.vercel.app**.
- 2 En la tarjeta **Profesor**, presiona **"Iniciar sesión con Google"** y elige tu cuenta autorizada. La primera vez Google puede decir "app no verificada" → *Continuar* (es normal).
- 3 Ya con sesión, presiona **"Crear clase"**. Se genera un enlace único y seguro para esa sesión.
- 4 Dentro de la sala, arriba a la izquierda, usa **"Invitar · <código>"** para copiar el mensaje de invitación y enviárselo al estudiante por WhatsApp o correo.

Solo los profesores autorizados (con su cuenta de Google) pueden crear clases. El enlace de invitación lleva una firma de seguridad: **compártelo completo**, tal como se copia.

3. Para el estudiante: entrar a la clase

El estudiante **no necesita cuenta**. Solo abre el enlace que le enviaste. Si prefiere, también puede pegar el enlace en la tarjeta **Estudiante** de la página de inicio y presionar "Entrar a la clase".

Pantalla previa (antes de entrar)

Antes de la videollamada aparece una pantalla para **revisar cámara y micrófono** y escribir un **nombre** (se usa en el chat). Cuando todo se ve y se escucha bien, presiona **"Unirse a la clase"**.

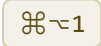
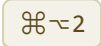
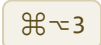
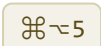
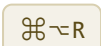
4. La barra de controles

Abajo de la sala está la barra con todos los botones. Cada uno muestra un globo con su nombre y atajo al pasar el mouse por encima. De izquierda a derecha:

- **Micrófono y Cámara:** silenciar/apagar tu audio o video.
- **Cámaras y pantalla** (numeradas 1–4): cámara principal, cámara del celular, compartir pantalla, vista dual.
- **Acordes** (5): caja de texto sobre el video.
- **Afinador y Metrónomo.**
- **Grabar** (punto rojo) y, al grabar, **Marcar momento** (bandera).
- **Entrada de audio** (ajustes) y **Chat**.
- **Salir.**

5. Atajos de teclado

En Mac se usan con  + ; en Windows con  + .

Atajo	Acción
	Cámara principal (la del computador)
	Cámara del celular (muestra el QR si no está conectado)
	Compartir pantalla (partituras, apps)
	Vista dual: tu cara y tus manos lado a lado
	Caja de acordes (texto sobre el video)
	Chat de la clase
	Iniciar grabación
	Marcar un momento clave (durante la grabación)
	Detener la grabación y guardar

6. Cámaras: computador, celular y vista dual

Tu celular como segunda cámara

- 1 Presiona el botón de **cámara del celular** (): aparece un código **QR**.
- 2 Conecta el celular a la **misma red WiFi** y escanea el QR con su cámara; abre el enlace en el navegador.
- 3 Apunta el celular a tus manos o al instrumento. En el computador,  cambia a esa cámara y  vuelve a la principal.

Orientación: horizontal o vertical

En la pantalla del celular hay un botón **Vertical / Horizontal**. Úsalo según el instrumento: **horizontal** para una guitarra, **vertical** para un piano o un teclado alto. El estudiante lo verá bien encuadrado.

Vista dual

Con  se muestran **tu cara y tus manos a la vez**, lado a lado. Requiere tener el celular conectado.

7. Caja de acordes (🎸↔5)

Una caja de texto que escribes **encima del video** y que el estudiante ve en su propia pantalla, en el mismo lugar.

- **Escribe** los acordes (por ejemplo: *Am G F*).
- **Muévela** arrastrándola por la pantalla.
- **Cámbiale el tamaño** estirando la esquina con el mouse.
- Ajusta **color**, **tamaño de letra** y **transparencia** en la mini-barra de la caja.

La caja la maneja el profesor; el estudiante la ve en tiempo real (solo lectura). Vuelve a presionar  para ocultarla.

8. Chat (🎸↔C)

Un panel de mensajes con el estudiante, útil para enviar el nombre de una pieza, un enlace o una nota rápida sin interrumpir. Si llega un mensaje con el chat cerrado, el botón muestra un **contador de no leídos**.

9. Herramientas de música

Afinador

Detecta la nota y su desviación en **cents** (zona verde = afinado). Notación **americana** (C, D, E, F, G, A, B). Puedes afinar **tu** instrumento o el del **estudiante** con el selector Tú / Estudiante.

Metrónomo

Pulso compartido: lo escuchan **ambos**, sincronizado con tu instrumento. Tempo 40–208 BPM con nombre italiano y **tap tempo**.

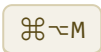
Entrada de audio

Elige micrófono o interfaz, canal **estéreo / izquierdo / derecho** (para interfaces con el instrumento en un solo canal), modo instrumento, potencia y anti-eco.

Sonido fiel

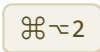
Sin supresión de ruido ni cancelación de eco por defecto: el instrumento se transmite sin alteraciones. Por eso conviene usar audífonos.

10. Grabar la clase

- 1 Presiona el botón rojo de grabar o . Verás el indicador ● **REC** arriba.
- 2 Durante la grabación, marca **momentos clave** con  (un pasaje difícil, una corrección).
- 3 Detén con la tecla  (o el botón). Se guarda un video **.webm** en tu computador, y si marcaste momentos, también un **.txt** con los tiempos para repasar.

La grabación incluye el video de ambos y el audio sincronizado. En Macs sin tecla Pausa, usa el botón de detener.

11. Consejos rápidos

- **Audífonos siempre** — evitan el eco.
- **Celular en la misma WiFi** que el computador, para una cámara fluida.
- **Comparte el enlace completo** de invitación (lleva la firma de seguridad).
- Si la cámara del celular no aparece, recarga la pestaña del celular y vuelve a presionar .